

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: DINÁMICA Y LEYES DE NEWTON



10F – 05 a

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

20%

1. Sobre un bloque de 3.3 lb que está en una superficie horizontal se aplica una fuerza (también horizontal), de 6 N.
 - a. ¿Qué aceleración toma el bloque si la superficie es lisa?
 - b. ¿Cuál debe ser el valor del coeficiente de fricción para que, al aplicar la fuerza, el bloque permanezca en reposo?

30%

2. Sobre el bloque del punto anterior, actúa una fuerza en sentido contrario a la primera. Esta segunda fuerza tiene un valor de 15 N, y forma un ángulo de inclinación es 60° .
 - a. Realice un dibujo de la situación.
 - b. ¿Cuál es el valor de la fuerza Normal?
 - c. ¿Qué aceleración toma el bloque si la superficie es lisa?

20%

3. Se tienen dos bloques del mismo material y de diferente tamaño ubicados sobre una superficie horizontal. Juan afirma que el coeficiente de rozamiento es el mismo en los dos bloques, Pablo afirma que el bloque más grande tendrá mayor coeficiente de rozamiento. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Explique su respuesta.

30%

4. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta.
 - a. *Para un objeto ubicado sobre una superficie horizontal sobre el que no actúa fuerza alguna, el valor de la fuerza normal es igual al peso _____*
 - b. *Cuando un objeto se encuentra sobre una superficie, el objeto realiza una fuerza sobre la superficie, pero la superficie no ejerce fuerza sobre el objeto _____*
 - c. *Si la fuerza neta en un cuerpo es cero, quiere decir que sobre el objeto no actúan fuerzas _____*